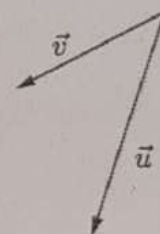


MATEMÁTICA A - SEGUNDO PARCIAL - PRIMERA FECHA 06/12/2023
TEMA 1

1	2	3	4	5			6	7	8	9	Nombres
				a	b	c					Apellidos
0.75	0.75	0.75	1	0.75	0.5	0.5	1	1.25	1.25	1.5	N° de alumno
											Comisión

Atención: Luego de la corrección del parcial, queda a criterio del profesor convocar al alumno que no acredite conocimiento de algún tema básico de Módulo II para definir su nota. De existir esa instancia, el profesor indicará con qué modalidad se realizará.

1. Dibuje en el gráfico de la derecha al vector $3\vec{v} - \frac{1}{2}\vec{u}$.
2. Encuentre los puntos críticos de $f(x, y) = e^{x^2+4y^2}$ y clasifíquelos.
3. Calcule la derivada direccional de la función $f(x, y) = x \sin(xy)$ en el punto $(2, 0)$ en la dirección determinada por el ángulo $\alpha = \pi/3$.
4. Al estudiar la existencia de $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ hemos obtenido que acercándonos por rectas $y = mx$ el límite da 1 para cualquier valor de la pendiente m . Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas, falsas o si no puede concluirse con la información suministrada. Justifique.



- a) El límite que estamos estudiando existe y vale 1.
 - b) Calculando el límite por coordenadas polares el límite da 0.
 - c) Si nos acercamos por parábolas $y = ax^2$ el límite da 1 independientemente del valor de a .
5. Una partícula se mueve en el plano con función de posición $\mathbf{r}(t) = \langle 2 \ln(t), \ln(t) - 1 \rangle$ para $1 \leq t \leq e^2$.
 - a) Grafique la trayectoria de la partícula e indique el sentido de recorrido.
 - b) Determine la rapidez de la partícula cuando ésta pasa por $(2, 0)$.
 - c) El movimiento de la partícula, ¿es rectilíneo? ¿Es uniforme? Justifique.
 6. Use diferenciales para dar un valor aproximado de $\sqrt{9.03} \cdot \cos(-0.01)$
 7. Sea L la recta de ecuación vectorial $\mathbf{r}(t) = t \langle 1, -2, 3 \rangle + \langle 0, 1, 1 \rangle$. Encuentre la ecuación del plano que contiene a L y al punto $(0, 2, 4)$.
 8. El largo l y el ancho a de un rectángulo cambian con el tiempo. En el instante en el que $l = 7$ m y $a = 4$ m, el largo aumenta a razón de 3 m/s y el ancho disminuye a razón de 1 m/s. Encuentre la razón de cambio del área del rectángulo en dicho instante. ¿El área aumenta o disminuye?
 9. Encuentre el punto sobre la parábola $x^2 = 8y$ más próximo al punto $(2, 4)$.

$$② f(x, y) = e^{x^2 + 4y^2} \quad \text{Dom}(f) = \mathbb{R}^2$$

$$f_x(x, y) = e^{x^2 + 4y^2} \cdot (2x) \quad f_y(x, y) = e^{x^2 + 4y^2} \cdot (8y)$$

f_x y f_y existen en todo $\mathbb{R}^2$ luego los únicos puntos críticos serán solución de:

$$\begin{cases} e^{x^2 + 4y^2} \cdot 2x = 0 \\ e^{x^2 + 4y^2} \cdot 8y = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2x = 0 \\ 8y = 0 \end{cases} \quad CS = \{(0, 0)\}$$

El único punto crítico de f es $(0, 0)$.

$$f_{xx}(x, y) = e^{x^2 + 4y^2} \cdot 2x \cdot 2x + e^{x^2 + 4y^2} \cdot 2 = e^{x^2 + 4y^2} (4x^2 + 2)$$

$$f_{yy}(x, y) = e^{x^2 + 4y^2} \cdot 8y \cdot 8y + e^{x^2 + 4y^2} \cdot 8 = e^{x^2 + 4y^2} (64y^2 + 8)$$

$$f_{xy}(x, y) = e^{x^2 + 4y^2} \cdot 8y \cdot 2x = 16xy e^{x^2 + 4y^2}$$

$$f_{yx}(x, y) = e^{x^2 + 4y^2} \cdot 2x \cdot 8y = 16xy e^{x^2 + 4y^2}$$

f_{xx} , f_{yy} , f_{xy} y f_{yx} existen y son continuos en todo $\mathbb{R}^2$

por ser producto de continuos (exponencial comp con polinómica y polinómica). Estamos en condiciones de usar el Criterio de las derivadas segundas:

$$D(0, 0) = f_{xx}(0, 0) \cdot f_{yy}(0, 0) - f_{xy}(0, 0) f_{yx}(0, 0)$$

$$D(0, 0) = e^0 \cdot (4 \cdot 0^2 + 2) \cdot e^0 (64 \cdot 0^2 + 8) - 0^2$$

$$D(0, 0) = 2 \cdot 8 = 16 > 0$$

$$f_{xx}(0, 0) = e^0 (4 \cdot 0^2 + 2) = 2 > 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} f \text{ alcanza un mínimo} \\ \text{local en } (0, 0) \end{array} \right.$$

$$③ f(x, y) = x \sin(xy) \quad \text{Dom}(f) = \mathbb{R}^2$$

$$f_x(x, y) = 1 \cdot \sin(xy) + x \cdot \cos(xy) \cdot y = \sin(xy) + xy \cos(xy)$$

$$f_y(x, y) = x \cos(xy) \cdot x = x^2 \cos(xy)$$

f_x y f_y son cont en $\mathbb{R}^2$ (f_x por ser suma de continuos y f_y por ser producto de continuos) luego f es diferenciable en

$\mathbb{R}^2$ en particular en $(2, 0)$. Sea $\vec{v} = \langle \cos(\frac{\pi}{3}), \sin(\frac{\pi}{3}) \rangle = \langle \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \rangle$

$$D_{\vec{v}} f(2, 0) = \vec{v} f(2, 0) \cdot \langle \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \rangle = \langle 0, 4 \rangle \cdot \langle \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \rangle = \underline{\underline{2\sqrt{3}}}$$

} f diferenciable

a) No puede concluirse con la información suministrada. Solo se ha calculado el límite sobre la familia de rectas de ecuación $y = mx$ y eso no es suficiente para asegurar la existencia del límite. Solo sabemos que en caso de existir el límite valdrá 1 (pero podría ser que no exista)

b) Falso. En caso de existir el límite valdrá $1 \neq 0$.

c) No puede concluirse con la información suministrada. A partir del cálculo del límite sobre rectas NO se puede inferir qué ocurrirá con el cálculo del límite sobre otras trayectorias.

5) $\vec{r}(t) = \langle 2 \ln(t), \ln(t) - 1 \rangle \quad t \in [1, e^2]$

Curva parametrizada asociada: $C: \begin{cases} x = 2 \ln(t) & (1) \\ y = \ln(t) - 1 & (2) \end{cases} \quad 1 \leq t \leq e^2$

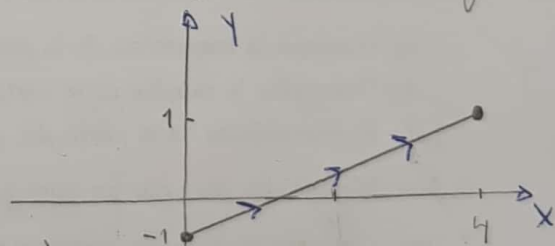
De (1) $\frac{x}{2} = \ln(t)$ sustituyendo en (2): $y = \frac{x}{2} - 1$

$P_{inicial} = (2 \ln(1), \ln(1) - 1) = (0, -1)$

$P_{final} = (2 \ln(e^2), \ln(e^2) - 1) = (4, 1)$

$x(t) = 2 \ln(t) \rightarrow x'(t) = 2 \cdot \frac{1}{t} > 0 \quad \forall t \in (1, e^2)$ luego

$x(t)$ crece para todo $t \in [1, e^2]$



6) Sea $f(x, y) = \sqrt{x} \cdot \cos(y)$

Se quiere estimar $f(9.03, -0.01) = \sqrt{9.03} \cdot \cos(-0.01)$

$f_x(x, y) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot \cos(y) \quad f_y(x, y) = -\sqrt{x} \cdot \sin(y)$ (Punto 5 terminado al final)

f_x y f_y existen y son continuas en un $(a, 0)$ y un entorno cercano del mismo (f_x por ser cociente de dos funciones cont. y no tocar el valor cero la función del denominador y f_y por ser producto de continuas). Luego podemos asegurar que f es diferenciable en $(9, 0)$

$\Delta f = f(9.03, -0.01) - f(9, 0) \rightarrow f(9.03, -0.01) = f(9, 0) + \Delta f$

$$f(9.03, -0.01) = f(9, 0) + \Delta f$$

$$f(9.03, -0.01) \approx f(9, 0) + df = f(9, 0) + f_x(9, 0) \Delta x + f_y(9, 0) \Delta y$$

$$f(9.03, -0.01) \approx \sqrt{9} \cdot \cos(0) + \frac{1}{2\sqrt{9}} \cdot \cos(0) \cdot (9.03 - 9) + (-\sqrt{9} \sin(0)) \cdot (-0.01)$$

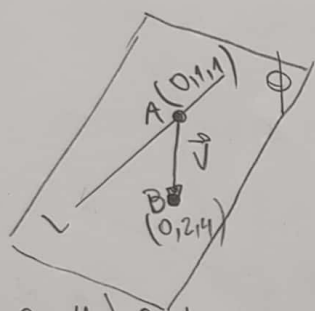
$$f(9.03, -0.01) \approx 3 + \frac{1}{6} \cdot 1 \cdot (0.03) + 0 \cdot (-0.01)$$

$$f(9.03, -0.01) \approx 3.005$$

$$\sqrt{9.03} \cdot \cos(-0.01) \approx 3.005$$

Podemos garantizar que la aprox. es buena dado que f es diferenciable en $(9, 0)$ y $(9.03, -0.01)$ está "muy cerca" del $(9, 0)$

$$7) \langle x, y, z \rangle = t \langle 1, -2, 3 \rangle + \langle 0, 1, 1 \rangle, t \in \mathbb{R}$$



El vector director de la recta es: $\vec{d} = \langle 1, -2, 3 \rangle$

$$\vec{v} = \vec{OB} - \vec{OA} = \langle 0, 2, 4 \rangle - \langle 0, 1, 1 \rangle = \langle 0, 1, 3 \rangle$$

$$\text{Sea } \vec{n} = \langle \alpha, \beta, \gamma \rangle \neq \vec{0}$$

$$\vec{n} \perp \vec{d} \rightarrow \langle \alpha, \beta, \gamma \rangle \cdot \langle 1, -2, 3 \rangle = 0$$

$$\vec{n} \perp \vec{v} \rightarrow \langle \alpha, \beta, \gamma \rangle \cdot \langle 0, 1, 3 \rangle = 0$$

$$\begin{cases} \alpha - 2\beta + 3\gamma = 0 & (1) \\ \beta + 3\gamma = 0 & (2) \end{cases}$$

$$\text{De (2) } \beta = -3\gamma \text{ sust en (1)}$$

$$\alpha - 2(-3\gamma) + 3\gamma = 0$$

$$\alpha = -9\gamma$$

$$\vec{n} = \langle \alpha, \beta, \gamma \rangle = \langle -9\gamma, -3\gamma, \gamma \rangle = \gamma \langle -9, -3, 1 \rangle$$

$$P(x, y, z) \quad \phi: \vec{n} \cdot \vec{AP} = 0$$

$$\phi: \langle -9, -3, 1 \rangle \cdot \langle x-0, y-1, z-1 \rangle = 0$$

$$\phi: \boxed{-9x - 3(y-1) + z-1 = 0}$$

8) Sea $A(l, a) = la$ el área del rectángulo en m^2 con l el largo medido en m y a el ancho medido en m

$$\text{Sea } \vec{r}(t) = \langle l(t), a(t) \rangle \text{ luego } \vec{r}(t_0) = \langle 7, 4 \rangle$$

$$\vec{r}'(t) = \langle x'(t), y'(t) \rangle \text{ con comp. en m/s}$$

$$\vec{r}'(t_0) = \langle 3, -1 \rangle$$

$$A_l(l, a) = a, A_a(l, a) = l \quad A_l \text{ y } A_a \text{ son}$$

continuas en $f(l, a) \in \mathbb{R}^2 / l > 0 \wedge a > 0$ y por ser sus valores dados por exp. polinómicas. Luego A es diferenciable en el dominio común.

Des diferenciada de en $(7, 4)$ y $\vec{r}(t)$ tiene comp de las
 wgo estas en condiciones de var la loga de la cadena.

$$\begin{aligned}(A \circ \vec{r})'(t_0) &= \vec{\nabla} A(\vec{r}(t_0)) \cdot \vec{r}'(t_0) \\&= \vec{\nabla} A(7, 4) \cdot \vec{r}'(t_0) \\&= \langle 4, 7 \rangle \cdot \langle 3, -1 \rangle \\&= 12 - 7 \\&= 5 \frac{m^2}{s}\end{aligned}$$

El área aumenta a razón de $5 \frac{m^2}{s}$

⑨ Distancia entre $(x, 4)$ y $(2, 4)$:

$$d(x, 4) = \sqrt{(x-2)^2 + (4-4)^2}$$

$$d^2(x, 4) = (x-2)^2 + (4-4)^2 = g(x, 4)$$

d y d^2 alcanzan
 extremos en los
 mismos puntos

$$\text{Restricción: } x^2 = 8 \Rightarrow \frac{x^2}{8} = 1$$

$$g(x, \frac{x^2}{8}) = (x-2)^2 + (\frac{x^2}{8} - 4)^2 = f(x) \text{ con } x \in \mathbb{R}$$

f es continua en $\mathbb{R}$ por ser una función polinómica pero
 $\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$ no constituye un intervalo cerrado por
 lo que no tenemos asegurado que f alcance extremos
 absolutos en dicho intervalo.

Estudicemos las regiones de crecimiento de f

$$f'(x) = 2(x-2) \cdot 1 + 2(\frac{x^2}{8} - 4) \cdot \frac{2x}{8}$$

f' existe para todo $x \in \mathbb{R}$ luego los únicos valores críticos de
 f serán solución de:

$$2(x-2) + \frac{1}{2}x(\frac{x^2}{8} - 4) = 0 \Rightarrow 2x - 4 + \frac{1}{16}x^3 - 2x = 0 \Rightarrow \frac{1}{16}x^3 = 4$$

$$x^3 = 64 \Rightarrow \boxed{x = 4}$$

f' es continua en $\mathbb{R}$ por ser polinómica.

f' es continua y no toma el valor cero en $(-\infty, 4)$ y $(4, +\infty)$

Luego f' conserva el signo en cada intervalo por el CVI

	$(-\infty, 4)$	4	$(4, +\infty)$
VP	3	4	5
$f'(VP)$	-2.3125	0	3.8125
f'	-	vale 0	+
f	$\searrow$	alcanza un mín local	$\nearrow$

f es decreciente en $(-\infty, 4] \rightarrow f(x) \geq f(4) \forall x \in (-\infty, 4]$
 f es creciente en $[4, +\infty) \rightarrow f(x) \geq f(4) \forall x \in [4, +\infty)$

Luego: $f(x) \geq f(4) \forall x \in \mathbb{R}$

f alcanza un mínimo absoluto en

Punto: $P = \left(4, \frac{4^2}{8} \right) = (4, 2)$

El punto sobre la parábola de ecuación $x^2 = 8y$ más cercano al $(2, 4)$ es el $(4, 2)$.

Cont del ejercicio 5

b) ¿A qué valor del parámetro corresponde $(2, 0)$?

$$\begin{cases} 2 = 2 \ln(t) \\ 0 = \ln(t) - 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \ln(t) = 1 \\ \ln(t) = 1 \end{cases} \rightarrow t = e$$

$$\vec{r}'(t) = \left\langle \frac{2}{t}, \frac{1}{t} \right\rangle \text{ luego } \vec{r}'(e) = \left\langle \frac{2}{e}, \frac{1}{e} \right\rangle$$

$$\text{rapidez} = |\vec{r}'(e)| = \sqrt{\left(\frac{2}{e}\right)^2 + \left(\frac{1}{e}\right)^2} = \sqrt{\frac{5}{e^2}} = \frac{\sqrt{5}}{e}$$

c) Si, el movimiento es rectilíneo pues la partícula se mueve sobre una trayectoria recta.

No, el movimiento no es uniforme pues el vector velocidad No es constante:

$$\vec{r}'(1) = \langle 2, 1 \rangle \neq \vec{r}'(e) = \left\langle \frac{2}{e}, \frac{1}{e} \right\rangle$$